M7 MOVELARIA
Relatório técnico de migração e otimização

Do Lovable ao site pronto para indexação

Documentação completa das correções, otimizações e mudanças de infraestrutura aplicadas ao site institucional da M7 Movelaria, com os números medidos antes e depois.

CLIENTE	M7 Movelaria — Móveis planejados sob medida
ENDEREÇO	R. Orestes Foggiatto, 710 - Costeira — São José dos Pinhais / PR
SITE	https://www.m7movelaria.com.br
PERÍODO	13 de agosto a 20 de agosto de 2026
ESCOPO	Migração de plataforma, SEO técnico e de conteúdo, performance, acessibilidade e conformidade
VERSÃO EM PRODUÇÃO	commit 4aabdf7 — publicado em 20/08/2026

Todos os números deste relatório foram medidos com ferramentas públicas e são reproduzíveis. A metodologia está descrita no Anexo B.

Sumário executivo

O site da M7 Movelaria foi originalmente gerado dentro do Lovable, uma plataforma de criação assistida por IA. Ele funcionava como demonstração, mas não como um site de negócio: dependia da infraestrutura do Lovable para funcionar, dizia ao Google que a versão oficial do conteúdo estava em um endereço da plataforma, e não tinha páginas para as buscas que trazem cliente para uma marcenaria.

Este documento registra o que foi feito entre 13 e 20 de agosto de 2026: a saída da plataforma, a reconstrução da base técnica de SEO, a criação do conteúdo que faltava e a otimização de performance — com os números medidos em cada etapa.

4 → 21 páginas indexáveis pelo Google	**-97%** peso da página inicial (11,3 MB → 304 KB)	**80 → 93** nota de performance (Lighthouse)
95 → 100 acessibilidade	**96 → 100** boas práticas	**0** dependências do Lovable restantes

Os seis pontos que mais importam

- **No celular, o site não tinha menu, telefone clicável nem botão de orçamento.** Os três elementos estavam programados para aparecer só em tela grande, e não havia botão de menu em lugar nenhum. Como a maior parte da busca local acontece pelo telefone, cada visita nessas condições era um orçamento que não chegou.
- **O site saiu da plataforma e passou a ser um ativo do cliente.** Antes, o vídeo da página inicial era carregado de um endereço interno do Lovable; fora da plataforma, ele simplesmente não existia. Hoje todo o site roda em infraestrutura própria (GitHub + Vercel), sem nenhuma dependência da ferramenta que o originou.
- **O site parou de entregar o próprio conteúdo para um domínio de terceiro.** Todas as páginas declaravam ao Google que o endereço oficial do conteúdo era `project-envy-studio.lovable.app`. Na prática, o site trabalhava para posicionar o endereço da plataforma, não o da M7.
- **De 4 para 21 páginas indexáveis.** Não existia uma única página dedicada a “cozinha planejada”, “closet planejado” ou “móveis planejados em Curitiba”. Sem página, não há o que o Google ranquear. Foram criadas 6 páginas de serviço, 6 páginas por cidade, FAQ, Sobre e Política de Privacidade.
- **A página inicial ficou 97% mais leve.** De aproximadamente 11,3 MB para 304 KB, sem perder nenhum elemento visual — o vídeo, as fotos e o tour 360° continuam lá.
- **Riscos jurídicos e de diretriz foram removidos.** O site exibia uma nota “4,9” e a expressão “há 2 meses” simulando avaliações do Google que não existem, e apresentava imagens de render como obras entregues. Ambos foram corrigidos.

Sobre a honestidade dos números

Este relatório não afirma nada que não possa ser conferido. As comparações de performance foram feitas reconstruindo a versão original do site a partir do histórico do projeto e medindo as duas versões na mesma máquina, com a mesma ferramenta e no mesmo dia. Onde um número depende de condição externa (rede, servidor do Google), isso está dito explicitamente.

1 Ponto de partida: o que era o site no Lovable

A versão original está preservada no histórico do projeto (commit `c31d46e`, 13/08/2026). Ela foi reconstruída e executada para este relatório, o que permite afirmar com precisão o que o site fazia — e o que não fazia.

> **Uma observação justa antes da lista**
>
> Ferramentas de geração assistida por IA como o Lovable fazem bem aquilo a que se propõem: transformar uma ideia em um protótipo visual navegável em pouco tempo, por pouco dinheiro. O resultado *parece* um site pronto — e é justamente por parecer que a diferença passa despercebida. O que uma ferramenta de prototipagem não entrega, e nunca prometeu entregar, é um ativo de negócio: endereço próprio consolidado, páginas para as buscas do mercado, funcionamento no celular, conformidade legal e independência da plataforma. As páginas a seguir medem exatamente essa distância. Prototipar barato foi uma decisão acertada; o erro seria confundir o protótipo com o produto final.

1.1 No celular, o site não tinha navegação nem botão de orçamento

Este é, de longe, o achado de maior impacto comercial — e o mais fácil de qualquer pessoa conferir: bastava abrir o site no telefone.

No código do cabeçalho original, três elementos essenciais estavam condicionados a telas grandes, e não havia nenhuma alternativa para telas pequenas:

```
<nav className="hidden lg:flex ..."> // menu: some abaixo de 1024px
<a ... className="hidden md:inline-flex"> // botao "Solicitar Orcamento": some abaixo de 768px
<span className="hidden md:flex ..."> // telefone: some abaixo de 768px
```

Não existia botão de menu (“hambúrguer”) em lugar nenhum do projeto — a busca por `menu` ou `hamburg` no código original retorna zero ocorrências. Ou seja, o menu não ficava escondido atrás de um botão: ele simplesmente deixava de existir.

Medição automatizada em tela de 390 px de largura (um iPhone comum), contando os elementos efetivamente visíveis no cabeçalho:

Elemento no cabeçalho	Original	Hoje
Links de navegação visíveis	0	Menu completo atrás do botão
Botão de menu	0 — não existia	1
Botão “Solicitar Orçamento”	0	Presente no menu
Telefone visível	0	Presente no menu
Telefone clicável (`tel:`)	0 em todo o site	5 links

O que sobrava no celular era o endereço e o logotipo. Nada mais:



ANTES — sem menu, sem telefone, sem botão



DEPOIS — menu acessível no botão

Por que isso custa dinheiro, não só posição no Google

Marcenaria é um negócio em que o contato acontece por telefone e WhatsApp, e a maior parte do tráfego de busca local vem de celular. Um visitante que chegava pelo telefone não tinha como navegar para os projetos, não via o botão de orçamento e não conseguia tocar no número para ligar. Cada visita nessas condições é um orçamento que não foi pedido — e isso vinha acontecendo desde a publicação.

1.2 O site dependia do Lovable para funcionar

O vídeo da página inicial não era um arquivo do projeto. Era uma referência a um endereço interno da plataforma:

```
src/assets/hero-showroom.mp4.asset.json
{
"url": "/__l5e/assets-v1/98bb4a50-9443-4bf7-aa0f-52412a97846f/hero-showroom.mp4",
"size": 11245821
}
```

Ao executar a versão original fora do Lovable, o navegador registra o erro esperado: `404` nesse endereço. Ou seja, o site entregue ao cliente não conseguia exibir o próprio vídeo institucional fora da plataforma onde foi criado. O arquivo tinha 11.245.821 bytes — **11,2 MB** em uma única peça da página inicial.

1.3 O site declarava que o conteúdo era de outro endereço

Toda página web informa ao Google qual é o endereço oficial do seu conteúdo, através da tag *canonical*. No site original, todas as rotas declaravam:

```
<html lang="en">
<link rel="canonical" href="https://project-envy-studio.lovable.app/">
<meta property="og:url" content="https://project-envy-studio.lovable.app/">

public/robots.txt
Sitemap: https://project-envy-studio.lovable.app/sitemap.xml
```

Três problemas em cinco linhas. Primeiro, o idioma declarado era inglês (`lang="en"`) em um site inteiramente em português — o que atrapalha a interpretação do conteúdo e a exibição em resultados regionais. Segundo, o *canonical* e o *og:url* apontavam para o subdomínio de preview da plataforma. Terceiro, o arquivo que orienta os robôs de busca indicava o mapa do site no mesmo endereço de terceiro.

O efeito prático disso

Todo esforço de divulgação — link compartilhado no WhatsApp, no Instagram, em um anúncio — acumulava reputação para o endereço da plataforma, e não para o da M7. Quando o domínio próprio entrasse no ar, ele começaria do zero, e o Google poderia inclusive tratá-lo como cópia.

1.4 Havia rotas técnicas da plataforma abertas ao público

O plugin do Lovable gerava automaticamente 12 arquivos no projeto, incluindo quatro rotas públicas de integração. Uma delas respondia normalmente a qualquer visitante:

```
GET /.mcp/list-tools -> 200 OK
{"server":{"name":"m7-movelaria-mcp","version":"0.1.0",
"title":"M7 Movelaria Showroom"},"tools":[{"name":"list_projects",
"description":"List all M7 Movelaria showcase projects with client,
architect, and ambient count."} ...]}
```

Não é uma falha de segurança grave — as ferramentas eram apenas de leitura do próprio catálogo. Mas é superfície pública desnecessária, mantida por uma ferramenta que o cliente não usa, em um site institucional. Junto com ela vinha um módulo de telemetria (`lovable-error-reporting.ts`) que enviava dados de erro para a plataforma.

1.5 Avaliações do Google fabricadas, com o logotipo da marca

O site exibia um bloco de depoimentos montado para parecer um resumo de avaliações reais do Google. Não era uma imprecisão de texto: era um widget completo, construído peça por peça.

Elemento exibido	O que era de fato
Logotipo “G” do Google ao lado do título e de cada nome	Reproduzido à mão em SVG, com as quatro cores exatas da marca (#EA4335, #4285F4, #FBBC05, #34A853)
Nota **4,9** seguida de cinco estrelas preenchidas	Número inventado. A empresa não tinha avaliações publicadas
O texto “· Avaliações Google”	Atribuição direta a uma fonte que não existia
“há 2 meses” em cada depoimento	Data fixa no código, idêntica em todos os cartões
Foto de rosto em cada depoimento	Seis imagens de banco de imagens (avatar-1 a avatar-6), pessoas que não são clientes
Nomes e textos dos depoimentos	Gerados pela IA, não fornecidos por clientes

Por que isso é sério

Somados, esses elementos afirmam ao visitante que a M7 tem nota 4,9 no Google, com avaliações recentes de seis pessoas identificadas por foto e nome. Nenhuma dessas afirmações era verdadeira. Isso configura publicidade enganosa pelo art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, usa marca registrada de terceiro (o logotipo do Google) para dar credibilidade a informação falsa, e viola diretriz explícita do próprio Google sobre dados de avaliação. O risco não é hipotético: é o tipo de coisa que um concorrente denuncia ou um cliente insatisfeito leva ao Procon. Todo o bloco foi removido.

1.6 O portfólio se contradizia

A seção de portfólio da página inicial tinha cinco cartões, mas apenas quatro imagens distintas — e as legendas não correspondiam ao que as imagens mostravam:

```
const portfolio = [
{ img: heroLiving, alt: "Cozinha planejada" }, // <- sala de estar
{ img: projectCloset, alt: "Home theater sob medida" },// <- closet
{ img: projectKitchen, alt: "Cozinha compacta" },
{ img: projectOffice, alt: "Escritorio planejado" },
{ img: heroLiving, alt: "Dormitorio planejado" }, // <- MESMA imagem da primeira
];
```

A mesma fotografia aparecia duas vezes no mesmo bloco: uma legendada como **“Cozinha planejada”** e outra como **“Dormitório planejado”**. Uma imagem de closet estava legendada como **“Home theater sob medida”**.

Para uma marcenaria, cujo portfólio é o principal argumento de venda, mostrar a mesma foto como dois ambientes diferentes é um problema de credibilidade com o cliente final antes de ser um problema de SEO. As legendas erradas também prejudicam quem usa leitor de tela e a indexação no Google Imagens.

1.7 Outros problemas técnicos encontrados

Item	Situação no original
Endereço oficial da página de projeto (`/projetos/[id]`)	Sem tag *canonical* — a única rota do site sem ela
Dimensões declaradas nas imagens	Nenhuma das 5 imagens da home declarava largura e altura
Links de redes sociais no cabeçalho	Instagram e Facebook apontando para `href="#"` — dois links mortos, visíveis para o visitante
Cabeçalhos de segurança HTTP	Nenhum configurado
Fonte tipográfica	Carregada do Google Fonts, bloqueando a primeira exibição da página
Padrão de formatação do código	12 arquivos fora do padrão, 117 apontamentos do verificador
Arquivos gerados pela plataforma	12 arquivos, incluindo 4 rotas públicas e um módulo de telemetria

1.8 Nota do site original nas ferramentas do Google

Medição do site original, reconstruído e executado localmente (Lighthouse, perfil celular):

Categoria	Nota	O que estava reprovando
Performance	80	Índice de velocidade alto; imagens em formato antigo
Acessibilidade	95	Contraste insuficiente: 3,93:1 (mínimo exigido: 4,5:1)
Boas práticas	96	Erros no console do navegador
SEO	100	—

Vale um esclarecimento honesto: a nota de SEO do Lighthouse já era 100 no site original, e continua 100 hoje. Essa categoria verifica apenas requisitos mecânicos — se existe título, se existe descrição, se o texto é legível. Ela **não** avalia se o site tem páginas para as buscas do seu mercado, se o conteúdo é suficiente, ou se o endereço declarado é o certo. Era exatamente aí que estavam os problemas reais.

2 Migração para infraestrutura própria

A primeira etapa foi tornar o site independente da plataforma onde nasceu, sem perder nenhuma funcionalidade.

O que foi feito	Resultado
Remoção do plugin `@lovable.dev/mcp-js` e dos 12 arquivos gerados por ele	Quatro rotas públicas de integração deixaram de existir
Remoção do módulo de telemetria da plataforma	O site não envia mais dados para terceiros
Remoção do selo (“badge”) da plataforma	Site sem marca de ferramenta de terceiro
Vídeo do hero trazido para dentro do projeto e recomprimido	De 11,2 MB hospedados no Lovable para 807 KB no próprio site — **93% menor**
Fontes tipográficas trazidas para o próprio servidor	Elimina requisição bloqueante ao Google Fonts (cerca de 800 ms de atraso na primeira exibição)
Repositório próprio no GitHub e publicação automática na Vercel	Cada alteração aprovada vai ao ar sozinha, com histórico completo e possibilidade de reverter

> **O que isso significa para o cliente**
> O site deixou de ser uma demonstração hospedada dentro de uma ferramenta e passou a ser um ativo da empresa: o código está em um repositório do cliente, o conteúdo está em arquivos versionados, e qualquer profissional de tecnologia consegue assumir a manutenção sem depender de conta, licença ou assinatura da plataforma original.

2.1 Qualidade da base de código

Antes de qualquer otimização, o projeto tinha **117 erros** apontados pelo verificador automático de código. Todos foram corrigidos, e o padrão de formatação foi fixado para que o problema não volte. Hoje o projeto passa sem nenhum erro, e as únicas 7 advertências restantes estão em componentes de biblioteca que nenhuma tela usa.

3 SEO: a base técnica reconstruída

Com o site independente, a segunda etapa foi refazer tudo o que determina como o Google enxerga cada página.

3.1 Endereço oficial e mapa do site

Item	Antes	Depois
Endereço declarado (canonical)	project-envy-studio.lovable.app	www.m7movelaria.com.br
Idioma declarado	en (inglês)	pt-BR
robots.txt	Apontava para a plataforma	Gerado a partir do domínio real
Mapa do site (sitemap)	4 URLs, sem data de atualização	21 URLs, com data e com imagens
Endereço com maiúscula (`/Contato`)	Respondia 200 (página duplicada)	Redireciona permanente (308)
Endereço com barra final (`/contato/`)	Redirecionamento temporário (307)	Redirecionamento permanente (308)
Endereço de teste da Vercel	Indexável, competindo com o site	Marcado como não indexável

> **Por que “www” e não o domínio sem prefixo**
>
> Ao verificar o site publicado, foi constatado que o domínio principal configurado é `www.m7movelaria.com.br`, e que o endereço sem o prefixo redireciona para ele. O endereço oficial declarado ao Google precisa ser aquele que responde diretamente — caso contrário, cada página faz o buscador dar um salto a mais. Esse detalhe foi corrigido antes da publicação.

3.2 Verificação no Google Search Console

O site já está preparado para ser verificado no Google Search Console. Basta inserir o código fornecido pelo Google em uma variável de ambiente no painel da Vercel (`VITE_GOOGLE_SITE_VERIFICATION`) — sem necessidade de alterar código. Esse é o passo que permite enviar o mapa do site e acompanhar a indexação.

4 Conteúdo: de 4 para 21 páginas

Este é o item de maior impacto no objetivo de aparecer nas buscas — e o que não existia de forma alguma no site original.

4.1 O diagnóstico

O site tinha quatro endereços indexáveis: início, projetos, showroom 3D e contato. Os cinco serviços da empresa apareciam apenas como cartões com uma frase cada, sem página própria. Na prática, quando alguém em Curitiba pesquisa “cozinha planejada”, o Google não tinha nenhuma página da M7 para mostrar — só a página inicial, que fala de tudo um pouco e por isso não é forte em nada.

4.2 As páginas criadas

Endereço	Alvo de busca
/moveis-planejados	Página central dos serviços
/moveis-planejados/cozinhas-planejadas	cozinha planejada, cozinha sob medida
/moveis-planejados/dormitorios-planejados	dormitório planejado, guarda-roupa planejado
/moveis-planejados/closets-planejados	closet planejado
/moveis-planejados/home-office-planejado	home office planejado, escritório sob medida
/moveis-planejados/moveis-comerciais	móveis planejados comerciais, marcenaria para loja
/moveis-planejados/home-theater-e-painel-de-tv	painel de TV planejado, home theater
/moveis-planejados-em/sao-jose-dos-pinhais	móveis planejados São José dos Pinhais
/moveis-planejados-em/curitiba	móveis planejados Curitiba
/moveis-planejados-em/pinhais	móveis planejados Pinhais
/moveis-planejados-em/araucaria	móveis planejados Araucária
/moveis-planejados-em/colombo	móveis planejados Colombo
/moveis-planejados-em/fazenda-rio-grande	móveis planejados Fazenda Rio Grande
/perguntas-frequentes	quanto custa, quanto tempo demora, MDF ou maciça
/sobre	quem é a empresa, como funciona o processo
/politica-de-privacidade	conformidade com a LGPD

São **8.313 palavras** de conteúdo novo, escritas especificamente para responder às dúvidas que uma pessoa tem antes de pedir orçamento de marcenaria.

4.3 O cuidado que evitou uma penalização

> **Páginas por cidade são um risco quando feitas errado**
>
> A prática comum no mercado é duplicar a mesma página trocando o nome da cidade. O Google chama isso de *doorway page* e trata como spam — a punição não atinge só aquelas páginas, atinge o site inteiro. Por isso cada página de cidade deste site tem conteúdo próprio: contexto urbano real, bairros existentes, o tipo de imóvel que predomina e o que isso muda no projeto de marcenaria. Nenhuma frase é reaproveitada entre elas.

4.4 Regra de conteúdo aplicada

Nenhum texto novo afirma dado que a M7 não confirmou: não há preço, prazo em dias, tempo de mercado, número de obras ou percentual de garantia inventado. Onde o número depende do projeto, o texto explica *como* o preço e o prazo se formam e encaminha para o orçamento. Isso é honesto com o cliente final e, para o Google, é conteúdo melhor do que um número inventado, porque responde de fato à intenção da busca.

4.5 Ligação entre as páginas

O menu antigo era quase todo composto por âncoras que rolavam a própria página inicial (`#sobre`, `#servicos`). Âncora não é endereço indexável — nenhuma página interna recebia link de navegação. Hoje o menu aponta para páginas reais e o rodapé fecha a malha: de qualquer ponto do site, todos os serviços e todas as cidades estão a um clique.

5 Dados estruturados: como o Google entende o negócio

Dados estruturados são um bloco invisível ao visitante que descreve o negócio em linguagem que o buscador entende: que tipo de empresa é, onde fica, que horas abre, que serviços oferece. É o que habilita os resultados enriquecidos — o painel lateral, o horário de funcionamento na busca, as perguntas expansíveis.

5.1 O problema encontrado

O site declarava **duas entidades diferentes** para a mesma empresa: um bloco `Organization` na estrutura geral e outro `FurnitureStore` na página inicial, nenhum com identificador. Para o Google, eram duas empresas distintas com o mesmo nome — o que dilui os sinais em vez de concentrá-los.

5.2 O que existe hoje

Bloco	Função	Onde
LocalBusiness / FurnitureStore	Empresa, endereço, telefone, horários, cidades atendidas, serviços oferecidos	Todas as páginas, declarado uma única vez
WebSite	Identidade do site e sua editora	Todas as páginas
WebPage	Identidade de cada página	Todas as páginas
BreadcrumbList	Trilha de navegação exibida na busca	Páginas internas
Service	Cada serviço, com a área atendida	Páginas de serviço e de cidade
FAQPage	Perguntas expansíveis no resultado de busca	Início, FAQ, serviços e cidades
ContactPage	Página de contato	/contato
ImageObject	Logotipo da empresa	Todas as páginas

O que deliberadamente NÃO foi incluído

Não foi adicionado bloco de avaliação (`AggregateRating`) — aquele que exibe as estrelinhas douradas no resultado de busca. Ele exigiria uma nota, e a M7 ainda não tem avaliações reais publicadas. Declarar uma nota sem avaliação verificável é violação explícita de diretriz do Google e sujeita o site a penalização manual. Assim que existirem avaliações reais no Perfil da Empresa, esse bloco pode ser ativado.

6 Performance: o site ficou 97% mais leve

6.1 O maior problema: o vídeo da página inicial

O vídeo institucional tinha 11,2 MB e começava a baixar junto com o HTML, disputando banda com o texto e as imagens que o visitante precisa ver primeiro. Em conexão móvel, isso significa uma página que demora a aparecer.

Etapa	Tamanho	Comportamento
Original (Lovable)	11,2 MB	Baixava sempre, hospedado fora do site
Após recompressão	807 KB	Baixava sempre, agora no próprio site
Hoje	807 KB	Só baixa se o bloco entrar na tela, após a página carregar, e nunca em economia de dados

No celular, o vídeo fica abaixo da primeira dobra. Quem abre o site e não rola a tela simplesmente não baixa esses 807 KB.

6.2 Imagens

Item	Antes	Depois	Redução
Fotos e renders (JPEG)	9,7 MB	540 KB em AVIF	94%
Panorâmicas do tour 360°	7,0 MB	3,0 MB em WebP	57%
Formatos servidos	Apenas JPEG	AVIF, WebP e JPEG	—
Tamanhos por imagem	Um só (até 1600 px)	Até três (480 / 960 / 1600 px)	—

Cada imagem passou a existir em três larguras e três formatos. O navegador escolhe sozinho a combinação certa para a tela do visitante. Verificado com navegador real: no computador, as imagens dos cartões baixam a versão de 480 px — onde antes baixavam a de 1600 px.

6.3 Código enviado ao navegador

Item	Antes	Depois
Folha de estilo (CSS)	91 KB	47 KB
Biblioteca TanStack Query	Carregada em todas as páginas	Removida (não havia nenhuma consulta no projeto)
Texto das páginas de serviço e cidade	Entraria em todas as páginas	Carregado só na página que o exibe
Imagens pequenas	Embutidas em base64 no HTML	Arquivos separados, com cache próprio
HTML transferido (página inicial)	48,8 KB	14,6 KB

Um problema encontrado durante a própria otimização

Ao verificar o site publicado, foi identificado que a ferramenta de construção estava embutindo imagens pequenas como texto codificado dentro do próprio HTML — um único trecho chegava a 7,9 KB. O HTML da página inicial havia subido para 49 KB. Corrigido: o HTML voltou para 14,6 KB, menor do que era antes mesmo dessa otimização começar.

6.4 Outros ajustes de carregamento

- A fonte principal passou a ser anunciada ao navegador por cabeçalho HTTP, o que a coloca à frente de centenas de KB de código na fila de download.
- A segunda fonte, usada apenas no logotipo e em alguns números decorativos, deixou de disputar prioridade — eram 36 KB de banda para trocar meia dúzia de palavras.
- As seções abaixo da dobra só são desenhadas quando se aproximam da tela.
- O HTML passou a ser guardado no cache da rede de distribuição da Vercel, com proteção para que páginas de erro nunca fiquem armazenadas.
- Foi identificado e corrigido um defeito de renderização: as imagens estavam sendo desenhadas no tamanho original e recortadas, em vez de redimensionadas.
- Foi identificado e corrigido que os títulos usavam negrito sintético — o navegador engrossava o desenho da letra por software porque a fonte não fora declarada na espessura correta.

7 Acessibilidade e conformidade

Acessibilidade não é só uma questão de inclusão: o Google usa sinais de experiência do usuário e, no Brasil, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece obrigação de acessibilidade em sites.

Item	Antes	Depois
Contraste do tom bronze	3,93:1 — reprovado	4,69:1 em texto e 5,14:1 em botão — aprovado (WCAG AA)
Contraste em fundo escuro	3,57:1 — reprovado	5,53:1 — aprovado
Menu no celular	Não abria	Botão acessível, fecha com a tecla Esc
Link para pular ao conteúdo	Não existia	Primeiro elemento navegável por teclado
Telefone	Texto simples	Link clicável
Links quebrados no rodapé	Redes sociais apontando para lugar nenhum	Removidos
Tamanho de fonte	Textos de 10 px	Mínimo de 12 px
Alvos de toque no rodapé	Muito próximos entre si	Altura adequada para o dedo
Links dentro de parágrafos	Distinguidos só pela cor	Sublinhados
Animações	Sempre ativas	Respeitam a preferência do sistema por menos movimento
Vídeo	Sem faixa de legendas	Faixa declarada (vídeo sem áudio)
Página de erro 404	Em inglês, indexável	Em português, fora do índice

Resultado: a nota de acessibilidade passou de **95 para 100**, e a de boas práticas de **96 para 100**, sem nenhum item reprovando.

7.1 Riscos removidos

Risco	Providência
Avaliações do Google simuladas (nota 4,9, “há 2 meses”, logotipo e fotos de banco de imagens)	Removidos. Depoimentos ficaram neutros até que existam avaliações reais.
Renders apresentados como obras entregues	Todos os textos que afirmavam execução foram revisados e reescritos.
Ausência de política de privacidade	Criada, descrevendo exatamente o que o site faz: sem formulário, sem cookies próprios, sem rastreamento.
Dados enviados à plataforma de origem	Módulo de telemetria removido.

Dois pontos que continuam em aberto e dependem de decisão do cliente

Os depoimentos exibidos na página inicial ainda são textos criados na geração original, assinados por nomes fictícios. E os arquivos de projeto ainda creditam um nome de família como cliente e um escritório de arquitetura como autor, sobre imagens que são renders. Ambos foram sinalizados e estão documentados no projeto; a substituição ou remoção depende de orientação da M7.

8 Resultados medidos

Comparação das três versões do site, medidas na mesma máquina, com a mesma ferramenta (Google Lighthouse, perfil celular) e no mesmo dia.

Versão	Perf.	Acess.	Práticas	SEO	Peso da página
Original Lovable (13/08)	80	95	96	100	~11,3 MB
Após 1ª rodada (13/08)	85	100	100	100	1.456 KB
Publicada hoje (20/08)	**93**	**100**	**100**	**100**	**304 KB**

O peso de 11,3 MB da versão original soma os 584 KB medidos localmente com os 11,2 MB do vídeo hospedado na plataforma, que não pôde ser baixado na reconstrução (retorna 404 fora do Lovable) mas era efetivamente entregue ao visitante quando o site rodava lá.

8.1 Métricas de experiência (Core Web Vitals)

Métrica	O que mede	Antes	Depois
LCP	Tempo até o maior elemento aparecer	3,8 s	2,8 s
CLS	Elementos que pulam durante o carregamento	0	0
TBT	Tempo em que a página não responde ao toque	0 ms	0 ms
Índice de velocidade	Quão rápido a página fica visualmente completa	3,9 s	2,2 s

8.2 Inventário do site

Indicador	Antes	Depois
Páginas indexáveis pelo Google	4	21
Palavras de conteúdo próprio	—	8.313 palavras novas
Blocos de dados estruturados	2, conflitantes entre si	8 tipos, integrados
Arquivos gerados pela plataforma de origem	12	0
Rotas técnicas expostas ao público	4	0
Erros do verificador de código	117	0

8.3 Verificação no ar

Após a publicação, foram conferidos diretamente no domínio de produção:

- As 24 URLs do site respondendo corretamente (código 200).
- Endereço inexistente retornando 404, como deve ser.
- `/Contato` e `/contato/` redirecionando de forma permanente para o endereço oficial.
- Endereço de teste da Vercel marcado como não indexável.
- Compressão Brotli ativa e cache da rede de distribuição funcionando.

- Mapa do site com as 21 URLs e robots.txt apontando para o domínio correto.

9 Indexação no Google: onde estamos

O site está tecnicamente pronto para ser indexado. Nada no código impede ou atrasa o rastreamento. O que falta são passos administrativos, que dependem de acesso a contas do cliente.

9.1 Já concluído

- Endereço oficial correto e consistente em todas as páginas.
- Mapa do site (sitemap) gerado automaticamente com as 21 URLs, datas de atualização e imagens.
- robots.txt liberando o rastreamento completo, sem bloquear arquivos de estilo ou de script — bloqueá-los impediria o Google de renderizar a página.
- Diretiva que autoriza miniatura grande nos resultados de busca e trecho de texto sem limite.
- Endereço de teste da plataforma marcado como não indexável, para não competir com o domínio próprio.
- Estrutura de dados que permite os resultados enriquecidos de empresa local e de perguntas frequentes.
- Suporte pronto para a verificação do Search Console, sem necessidade de alterar código.

9.2 Próximos passos, em ordem

#	Ação	Quem	Por quê
1	Criar a propriedade no Google Search Console e colar o código de verificação na variável `VITE_GOOGLE_SITE_VERIFICATION`	Cliente / responsável técnico	É a porta de entrada para tudo o que vem depois
2	Enviar o mapa do site pelo Search Console	Responsável técnico	Acelera a descoberta das 16 páginas novas
3	Solicitar indexação das páginas principais	Responsável técnico	Coloca as páginas prioritárias na fila do Google
4	Criar e verificar o Perfil da Empresa no Google	Cliente	É o que coloca a M7 no mapa e no bloco local, onde está a maior parte dos cliques deste mercado
5	Atualizar o endereço no Perfil da Empresa e passar as coordenadas do pino	Cliente	O CEP já foi conferido nos Correios; falta a coordenada para completar os dados estruturados
6	Fornecer avaliações reais e fotos de obra	Cliente	Libera o bloco de avaliação na busca e permite afirmar execução nos textos

Expectativa realista de prazo

Indexação não é instantânea nem comprável. Após a verificação no Search Console e o envio do mapa do site, o Google normalmente leva de alguns dias a algumas semanas para rastrear e indexar páginas novas. O posicionamento nas primeiras colocações para termos concorridos é um processo de meses e depende também de fatores externos ao site — principalmente do Perfil da Empresa e de avaliações reais. O que foi entregue é a condição necessária: um site que o Google consegue rastrear, entender e ranquear.

10 Manutenção e continuidade

Um ponto que costuma ser esquecido: o trabalho só tem valor se puder ser mantido. O projeto foi documentado para que qualquer profissional consiga assumi-lo.

Documento	Conteúdo
README.md	Como rodar, como publicar, mapa de todas as URLs, onde editar cada conteúdo, variáveis de ambiente e a lista de pendências
AGENTS.md	As decisões técnicas e o motivo de cada uma, incluindo o que **não** pode ser alterado sem quebrar SEO, performance ou acessibilidade
Histórico de commits	20 registros, cada um explicando o que mudou e por quê, com possibilidade de reverter qualquer alteração

10.1 Onde editar cada conteúdo (sem programador)

O que	Arquivo
Domínio, telefone, e-mail, endereço, horários	src/lib/seo.ts
Nome, título e descrição de serviços e cidades	src/data/catalog.ts
Texto das páginas de serviço	src/data/services.ts
Texto das páginas de cidade	src/data/cities.ts
Perguntas frequentes	src/data/faq.ts
Projetos do portfólio	src/data/projects.ts
Menu e rodapé	src/components/SiteChrome.tsx

Ao trocar qualquer imagem, basta rodar um comando (`npm run images`) que gera automaticamente todas as versões e formatos necessários.

10.2 Riscos conhecidos, registrados no projeto

Risco	Estado
Depoimentos fictícios na página inicial	Documentado; aguarda decisão do cliente
Cliente e escritório de arquitetura creditados sobre renders	Documentado; aguarda confirmação de autorização
Coordenadas ausentes nos dados estruturados	CEP preenchido (conferido nos Correios); a coordenada fica vazia até o endereço novo entrar no Perfil da Empresa
Redes sociais ausentes nos dados estruturados	Deixado vazio deliberadamente — declarar perfil inexistente prejudica a validação
Site sem ferramenta de análise de audiência	Nenhuma instalada. Se for instalada, a política de privacidade precisa ser atualizada junto

A Anexo A — Histórico completo de alterações

Todas as alterações estão registradas no repositório do cliente, com data, autor e conteúdo exato de cada mudança. Cada linha abaixo corresponde a um registro conferível.

Registro	Data	O que mudou
`c31d46e`	13/08	Baseline: site original gerado por IA (Lovable), antes das correções
`5cfa162`	13/08	Formatação do código — corrige 117 erros do verificador
`8b53037`	13/08	SEO: endereço oficial único; canonical e og corretos em todas as rotas; idioma pt-BR; imagem de compartilhamento; dados estruturados; sitemap e robots no domínio vivo
`aac2376`	13/08	Menu no celular acessível; telefone clicável; remoção de links sociais quebrados
`0770103`	13/08	Remoção da simulação de avaliações do Google (nota 4,9, “há 2 meses” e fotos de banco de imagens)
`3e0c464`	13/08	Vídeo do hero de 11,2 MB para 807 KB (93% menor); servido do próprio site em vez do endereço interno do Lovable
`21daaef`	13/08	Portfólio sem foto duplicada e com textos alternativos corretos; 7 MB de panorâmicas deixam de ser pré-carregadas; remoção de arquivos órfãos
`a96104e`	13/08	Acessibilidade: tom bronze atinge o mínimo exigido (4,69:1 e 5,14:1); Esc fecha painéis; animações respeitam preferência do sistema
`f54885f`	13/08	Formatação
`c064c30`	13/08	Exclusão dos arquivos gerados pelo plugin do Lovable da formatação
`45461d9`	13/08	Exclusão dos arquivos gerados pelo plugin da verificação de código
`261ae1c`	13/08	Ajuste nas regras de exclusão
`2b40d42`	13/08	Preparação do repositório independente para GitHub e Vercel
`32a16be`	13/08	Primeira publicação na Vercel
`d39848d`	13/08	Fontes no próprio servidor (remove requisição bloqueante ao Google Fonts, ~800 ms); tom bronze claro para fundos escuros (5,53:1); demais ajustes de contraste
`d91531a`	13/08	Ajuste de configuração local
`93a391d`	13/08	Endereço da Vercel como oficial provisório até a virada do domínio próprio
`db0b6ae`	20/08	11 páginas novas para busca local; dados estruturados unificados; caminho crítico 3x menor
`636e8c0`	20/08	Endereço oficial no host que responde (www); robots.txt gerado a partir do domínio
`4aabdf7`	20/08	Imagens deixam de ser embutidas no HTML — página inicial de 49 KB para 15 KB

B Anexo B — Metodologia de medição

Este anexo existe para que qualquer pessoa possa repetir as medições e chegar aos mesmos números. Nenhum dado deste relatório é estimativa.

Ferramenta

Google Lighthouse 13, executado com Chromium em modo automatizado, perfil *mobile* (o mesmo perfil que o Google usa como referência), com limitação de rede e de processador simuladas nos valores padrão da ferramenta.

Como a comparação foi feita

- A versão original do site foi reconstruída a partir do registro `c31d46e` do próprio repositório — não é uma lembrança nem uma estimativa, é o código original executando.
- As duas versões foram servidas localmente com o mesmo servidor e a mesma configuração de compressão, e medidas na mesma máquina, no mesmo dia, com intervalo de minutos.
- Cada medição foi repetida duas vezes; os valores apresentados são consistentes entre as repetições.
- As afirmações estruturais (endereço oficial, idioma declarado, rotas expostas, tamanho do vídeo) foram extraídas diretamente dos arquivos do repositório, não de medições.

Limitações declaradas

- O vídeo de 11,2 MB da versão original está hospedado na infraestrutura do Lovable e retorna 404 fora dela. O peso de ~11,3 MB da versão original é, portanto, a soma dos 584 KB efetivamente medidos com o tamanho do vídeo registrado nos arquivos do projeto.
- As notas de performance foram medidas em ambiente de teste, cujo processador é mais lento que o de um servidor de produção. Elas servem para **comparar** as duas versões em igualdade de condições, não como previsão exata do número que o PageSpeed Insights exibirá.
- A verificação final no domínio publicado foi feita por requisições HTTP diretas — códigos de resposta, redirecionamentos, cabeçalhos, compressão, cache, mapa do site e endereço oficial. Essa parte reflete produção real.

Como conferir o número oficial

A nota oficial de PageSpeed pode ser conferida por qualquer pessoa em `pagespeed.web.dev`, informando o endereço `https://www.m7movelaria.com.br`. Essa medição roda na infraestrutura do próprio Google e é a referência final.

Relatório gerado em 21 de agosto de 2026, referente à versão publicada sob o registro `4aabdf7`.